

DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM: FLOATING SCREEN TRANSLATOR

Edisi Final: Model Pipeline (PaddleOCR + NLLB) & Horizontal-Lock Floating Card Engine

1. IKHTISAR SISTEM & SPESIFIKASI SASARAN

Aplikasi penerjemah layar berbasis Android yang beroperasi di latar belakang via Foreground Service. Aplikasi menampilkan *floating bubble* melayang yang saat diketuk akan memotret layar, membaca teks CJK (Mandarin, Jepang termasuk manga vertikal, Korea) beserta angka indeks dan teks kecil via **PaddleOCR**, menerjemahkan secara offline via **Meta NLLB-200**, lalu merender hasilnya dalam bentuk **kartu melayang semi-transparan (Floating Dimmed Card)** yang dikunci berorientasi horizontal mendatar dan dapat ditutup hanya dengan satu ketukan layar (*dismiss-on-tap*).

2. STRATEGI MODEL & PIPELINE PEMROSESAN

Modul	Model Terpilih	Format Runtime	Peran & Spesifikasi
1. Text OCR	PaddleOCR (PP-OCRv4 Mobile)	ONNX INT8 (~12–15 MB)	Mendeteksi teks CJK, teks kecil, angka bab/kutipan, serta menghasilkan koordinat piksel bounding box.
2. Orientation Cls	Paddle Direction Classifier	ONNX (~1.5 MB)	Mendeteksi sudut rotasi teks (0° vs 180°) untuk normalisasi orientasi baca sebelum OCR recognizer.
3. Language ID	ML Kit Language Identification	Native SDK (<1 MB)	Klasifikasi bahasa sumber (ja, zh, ko) secara instan (<5 ms) untuk penentuan kode FLORES-200.
4. Translator	Meta NLLB-200 Distilled 600M	ONNX INT8 (~350–400 MB)	Penerjemah offline murni ke Bahasa Indonesia (ind_Latn) menggunakan SentencePiece tokenizer.

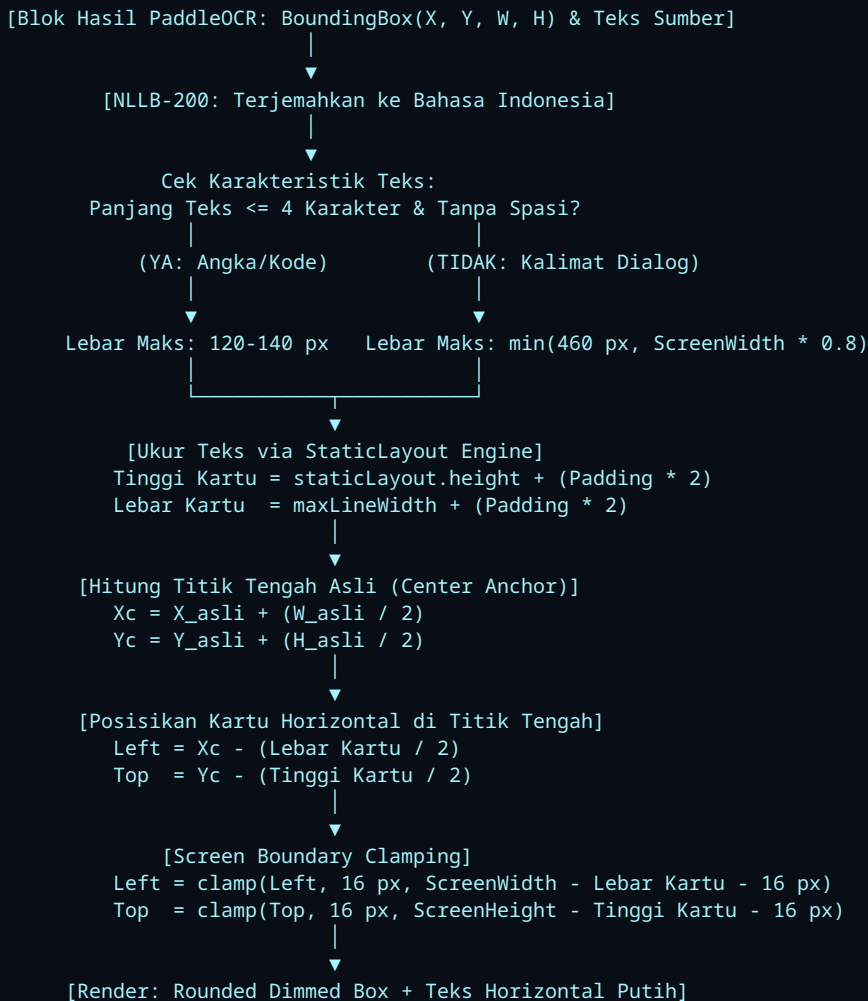
3. SPESIFIKASI UI/UX: FLOATING DIMMED CARD SYSTEM

Tampilan terjemahan mengadopsi struktur visual kartu adaptif melayang di atas panel komik/game:

- Latar Belakang Redup (Dimmed Card):** Warna abu/hitam semi-transparan (Hex #CC121212, Opacity ~80%) dengan sudut tumpul (*Corner Radius* 14–16 px) untuk meredupkan teks asli di bawahnya.
- Dua Tipologi Kartu:**
 - Micro Card (Angka/Kata Pendek):* Untuk teks bab, angka indeks (seperti "8", "12"), atau onomatope singkat (≤ 4 karakter). Kotak dibuat kompak membungkus teks secara proporsional.
 - Dialogue Card (Kalimat Panjang):* Untuk balon percakapan narasi/komik. Kartu dibentangkan melebar secara horizontal dengan pembagian multi-baris otomatis (*word wrap*).
- Tipografi:** Teks berwarna putih bersih (Hex #FFFFFF), bobot regular/medium, rata kiri (*left-aligned*) dengan spasi baris 1.15x.
- Interaksi Dismiss-on-Tap:** Seluruh layer overlay bersifat transparan penuh; sentuhan pertama di area mana pun pada layar akan langsung menghapus seluruh kartu terjemahan.

4. ALGORITMA GEOMETRI "HORIZONTAL-LOCK & CENTER-ANCHOR"

Untuk mengatasi masalah teks vertikal manga yang terpotong aneh, geometri kartu terjemahan **sepenuhnya mengabaikan rasio tinggi/sempit kotak vertikal asli** dan menerapkan aturan tata letak berikut:



5. ARSITEKTUR SUBSISTEM ANDROID

1. **ScreenTranslatorService (Foreground Service Induk):** Mengatur siklus hidup background, notifikasi persisten, dan registrasi MediaProjection (Android 14+).
2. **FloatingBubbleManager:** Mengelola tombol mengambang di atas layar via WindowManager (tipe TYPE_APPLICATION_OVERLAY) dengan gesture drag, drop, dan magnetik docking ke tepi layar.
3. **ScreenCaptureManager:** Mengambil frame native Bitmap (ARGB_8888) via VirtualDisplay dan ImageReader saat bubble disentuh (bubble disembunyikan sementara selama 1 frame agar tidak tertangkap foto).
4. **ImagePreprocessor:** Memeriksa resolusi area teks. Teks berukuran kecil (<32 px) dinaikkan ketajamannya melalui interpolasi bikubik sebelum diumpankan ke model PaddleOCR.
5. **TranslationOverlayView:** Custom fullscreen view yang menerapkan algoritma Horizontal-Lock untuk menggambar kartu redup dan menangani event klik penutup layar (*dismissal*).

6. ROADMAP IMPLEMENTASI BERTAHAP

Fase	Fokus Utama	Deliverable Spesifik
Fase 1	Perizinan & Base Service	Implementasi izin SYSTEM_ALERT_WINDOW, registrasi MediaProjection token, dan Foreground Service aktif.
Fase 2	Bubble & Capture Engine	UI Floating Bubble draggable; one-shot screen grabber via ImageReader ke Bitmap bersih tanpa menangkap bubble.
Fase 3	PaddleOCR On-Device	Inisialisasi ONNX Runtime Mobile untuk PP-OCRv4 (Deteksi + Rekognisi) serta ekstraksi bounding box teks & angka bab.
Fase 4	NLLB-200 Translation Engine	Integrasi SentencePiece tokenizer dan model NLLB Distilled 600M INT8 via ONNX untuk terjemahan offline langsung ke Bahasa Indonesia.
Fase 5	Horizontal-Lock Card Engine	Implementasi Center-Anchor positioning, dynamic width clamping, rendering kartu redup (#CC121212), dan teks lurus horizontal.
Fase 6	Gesture Dismissal & Testing	Touch event layer untuk dismiss-on-tap; pengujian skenario komik vertikal (manga Jepang) dan teks game kecil.